

이정현 Jeonghyun Lee

Backend Developer

Spring Boot 기반 API 서버를 설계하고, 쿼리·인덱스로 응답 속도를 개선하는 백엔드 개발자입니다.

jh021199@gmail.com | github.com/jhyungit | jhyungit.github.io | Seoul, Korea

26×

쿼리 응답 개선 (TripCrew)

80명

최고 동시접속 · 실서비스 (YORR)

90%

운영 시간 단축 (추천 시스템)

ABOUT

Spring Boot 기반 API 서버를 설계하고, 문제가 막히면 실행계획(EXPLAIN)·네트워크 요청 단위까지 파고들어 원인을 검증합니다. 관리자 회원 조회를 서버 사이드 페이징과 복합 인덱스로 전환해 30만 건 기준 **응답을 26배 단축**했고, 개선 이후 남은 오프셋 구간의 저하까지 실측해 다음 해법을 수치로 확인했습니다.

6인 팀 PM/팀장으로 **실시간 통신 규격**을 단독 설계해 게임 3종이 같은 계약 위에서 동작하도록 만들고, 최고 동시접속 80명 트래픽 아래에서 운영했습니다. 화면이 멈추던 버그는 화면 단위로 덮지 않고 **이벤트 계약 자체를 고쳐** 동일 유형의 재발을 차단했습니다.

AI 도구는 규칙으로 통제해 씁니다. CLAUDE.md로 코딩 규칙을 고정해 팀의 생성 결과 편차를 줄이고, MCP로 Jira·Notion을 연동해 티켓·문서를 자동화하되 결과는 커밋 단위로 직접 검증한 뒤 반영합니다. Python 기반 데이터 분석에서 출발한 이력이 있어 5만 건 규모 파이프라인 구축과 운영 자동화 경험도 함께 갖추고 있습니다.

CORE SKILLS

Backend

Spring Boot 기반 서버 개발 · REST API · 인증

Java Spring Boot Spring Security MyBatis JPA
REST API JWT

Database & Query

쿼리 최적화 · 인덱스 설계 · 스키마 관리

MySQL Redis SQL (SQLD) EXPLAIN·인덱스 최적화
복합 인덱스 설계 Flyway

Realtime

실시간 통신 규격 설계 · 양방향 통신 · P2P

WebSocket (STOMP) WebSocket (raw handler) WebRTC
coturn TURN Socket.IO 프로토콜 계약 설계

AI-Assisted Development

AI 도구 기반 개발 워크플로 구성 · 검증

Claude Code MCP (Jira · Notion) 프롬프트 엔지니어링
CLAUDE.md 규칙 정의

Infra & Tools

컨테이너 · 배포 · 협업 환경 구성

Docker / Compose AWS EC2 Caddy Git / GitLab
Vue 3 React / TypeScript Notion / Jira

Data & ML

데이터 수집 · EDA · 모델링 (ML/DL)

Python Pandas Scikit-learn PySpark
Random Forest LightGBM PyTorch / TensorFlow
Cosine Similarity

YORR · 실시간 웹 파티게임

Backend 대표작

2026.07 - 2026.08 · SSAFY 공통 프로젝트

6인 팀 · PM/팀장 · 실시간 통신 담당

앱 설치·회원가입 없이 브라우저 접속만으로 스마트폰을 게임 컨트롤러로 쓰는 실시간 파티게임 · AWS EC2 라이브 운영

공통 프로젝트 우수상 · 반 1등

최고 동시접속 80명

실서비스 2회 배포

통신 스키마 28종 단독 설계

- 실시간 통신 계약 설계 — sys-room-dice-reaction-voice 전 이벤트의 envelope-payload 스키마 28종을 단독 정의. record + 제네릭으로 페이로드 타입을 컴파일 타임에 보장하고, 요청 msgId를 응답에 되돌려 요청-응답 상관관계를 확립. 규격을 선확정한 덕에 게임 3종 확장 시 페이로드 추가만으로 대응
- 버그를 화면이 아니라 계약 단위로 해결 — 세션↔playerId 매핑과 세션 만료(SESSION_EXPIRED) 구분 처리로 대기실 연결 화면 멈춤 버그를 해결하고, 관련 화면이 조작보다 먼저 결과를 노출하던 문제는 shake/shaken 이벤트 계약을 신설해 동일 유형의 순서 역전을 구조적으로 차단. 12라운드 종료 판정 로직 구현
- 클라이언트 신뢰 경계 분리 — 센서 값 전량 전송은 그 자체가 지연이 되므로 동작 판정은 클라이언트에 두되, 상태-순서-점수 갱신은 서버 이벤트로만 가능하도록 계약을 설계
- WebRTC 풀메시 음성 채팅을 BE-FE 전 구간 구현 — 게임 상태는 WebSocket 서버 경유, 음성은 P2P로 분리하고 ICE 후보 교환만 서버가 중계. coturn TURN 연동 및 배포 환경 재연결 버그 수정
- 팀장으로서 통합-형상 관리 — Jira 이슈·일정·릴리스 관리, Git 협업 컨벤션(CONTRIBUTING.md)·MR 템플릿 수립, 팀원 MR 21건 통합 및 v0.1 릴리스 관리
- Claude Code-MCP 기반 개발 워크플로 구성 — CLAUDE.md로 코딩 규칙을 고정해 커밋 메시지·MR 작성을 자동화하고, Jira·Notion을 MCP로 연동해 티켓 발급·스프린트 운영·요구사항 문서화를 처리
- 개인 프로젝트(yorr-arcade)에서 1인 개발한 게임 2종이 팀 서비스에 채택되어 최종 라인업 3종 중 2종으로 이식 (팀 서비스 이식은 팀원 담당)

Java

Spring Boot

JPA

WebSocket

WebRTC (coturn)

Redis

MySQL

React

TypeScript

Docker

AWS EC2

Jira

GitLab

Live yorr.site Code github.com/team-yorr/yorr

TripCrew · 여행 계획 협업 플랫폼

성능 최적화 대표작

2026.04 - 2026.06 · SSAFY 관통 프로젝트

2인 팀 · 팀장 · 백엔드 담당(기여도 50%)

Spring Boot-MyBatis-MySQL-Redis 기반 협업 플랫폼 · AWS EC2 라이브 데모 운영

관통 프로젝트 우수상 · 반 2등

쿼리 26배 개선

낙관적 락 동시성 제어

AWS 실배포

- 조회 성능 최적화 — 관리자 회원 조회를 서버 사이드 페이징 + (role, created_at) 복합 인덱스로 개선. 30만 건 기준 응답 0.473초 → 0.018초(약 26배), EXPLAIN으로 type ALL→ref-filesort 제거를 직접 검증
- 개선 이후의 한계까지 실측 — 인덱스 적용 후에도 OFFSET 10만 구간은 0.244초로 저하되는 것을 확인해, 대용량 페이징의 근본 해법이 커서 방식임을 수치로 확인
- 데이터 정합성 — 여행 계획 공동 편집의 동시 수정 충돌을 낙관적 락(version 컬럼, 충돌 시 409)으로 제어. 충돌이 드문 특성상 비관적 락 대비 성능 유리하다 판단
- 실배포·라이브 데모 운영 — AWS EC2 + Docker Compose 4컨테이너(MySQL-Redis-Backend-Caddy), Caddy 리버스 프록시로 HTTPS 운영
- JWT + Refresh Token 인증, Kakao/Naver 소셜 로그인(OAuth 2.0) 구현, STOMP 기반 실시간 공동 편집(인메모리 SimpleBroker · 단일 인스턴스 구조)

Java 17

Spring Boot 3

Spring Security

MyBatis

MySQL 8

Redis

Vue 3

Docker Compose

AWS EC2

WebSocket

JWT

Flyway

Live tripcrew.duckdns.org Code github.com/tripcrew/tripcrew

하이브리드 메뉴 추천 시스템 · 달리셔스 AI · 데이터 대표작

2023.01 - 2023.03 · T-academy 기업 연계
6인 팀 · CB 모델 담당 & 팀 리더

구독형 외식 중개 플랫폼의 고객 데이터 기반 개인화 메뉴 추천 시스템 구축

우수상 (6팀 중 1위) 운영 90% 자동화 2만 명 규모 고객사 계약 기여 동아일보 보도

- 사내 제공 고객·메뉴 데이터 약 5만 건 EDA 후 추천 피처 도출, **Content-Based 모델** 구현 (Cosine Similarity 유사도 계산)
- CB·CF·ML·DL 결합 하이브리드**로 고도화 — 사용자 군집별 정확도를 측정해 상황에 맞는 모델이 자동 선택되도록 설계
- 단 **한 번의 주문 기록만으로 개인화 추천**이 가능하도록 설계해 콜드 스타트 문제 해결
- 운영팀 수동 메뉴 선정 **30분 → 3분(약 90% 단축)**, 잠재고객 2만 명 규모 고객사 계약 성사에 기여

Python Pandas Scikit-learn Cosine Similarity PySpark

Code github.com/jhyungit/Final_project Press [동아일보 기사](#)

무신사 향수 평점 예측 데이터 수집 · ML

T-academy ASAC 과정
6인 팀 · 데이터 수집(크롤러 구현)-EDA 담당

가격·출시 정보·리뷰를 피쳐로 향수 평점을 예측하는 분류 모델 구축

정확도 84.62% 비정형 수집 문제 해결

- HTML 파싱으로 수집 불가한 리뷰 데이터 → "리뷰는 사용자 동작 시점에 비동기 로딩"이라 가설 수립. **브라우저 DevTools Network 탭으로 HTTP 요청 패턴을 추적**, 페이지 파라미터 포함 GET 호출 패턴을 식별해 코드로 재현·안정적 수집
- EDA로 **리뷰가 없는 상품이 0점으로 처리되어 분포가 0점·5점에 몰린 것**을 발견(클래스 불균형) → 리뷰 유무가 구분되도록 **0점 / 1-4점 / 5점** 3진 분류로 재분류 후 **Random Forest** 적용
- 2진·3진·5진을 모두 시도해 비교 — 5진 36.15%, 2진 71.53%, **3진 84.62%**로 3진 채택. 최종 **84.62% 분류 정확도**(교차검증 5회 평균) 달성 — 시스템의 표면이 아닌 실제 동작을 추적해야 답이 나오는 문제 해결 감각을 체득

Python Pandas Scikit-learn Random Forest DevTools (Network)

그 외 프로젝트 · 나암나암 — 학생 맛집 웹 (캡스톤, 3인 팀 조장 · PHP·DB 설계 · 리뷰 기능) · **PySpark 마포구 카페 현황 분석** (대용량 처리·시각화) · **MLB 선수 연봉 예측** (Stats API · Linear Regression) · **React 개인 포트폴리오** (컴포넌트 설계 · GitHub Pages 배포)

EXPERIENCE

IBK기업은행 · IT금융개발부 청년인턴 금융 IT

2023.07 - 2023.08
IT글로벌개발팀

우수팀 · 우수인턴 선정

- 금융 IT 트렌드 조사 및 타 금융사 슈퍼앱 벤치마킹 → **i-ONE Bank, Box POS 등 4개 앱을 통합한 슈퍼앱 프로토타입**(Figma) 기획·구현
- 개인/기업 고객 특성을 반영한 Flowchart 로직 설계(금융홈·포스홈 분리), 기술 로직을 고객 경험 시나리오로 재구성해 발표
- IT본부장 참석 최종 발표에서 **우수팀·우수인턴 선정**

EDUCATION & CREDENTIALS

EDUCATION

SSAFY 15기 · Java 전공반

2026.01 – 현재 · 1,725h · 11반 반장

Java·자료구조/알고리즘, Spring Boot, MySQL, 알고리즘 스터디 운영

ASAC 빅데이터 분석가 과정 1기

2022.09 – 2023.03 · 920h · SK planet

데이터 수집·전처리·EDA·ML/DL 모델링, PySpark 대용량 처리

정보통신공학 학사

2017.03 – 2022.02

빅데이터분석·알고리즘·데이터구조·정보보안 이수

CERTIFICATIONS

정보처리기사 2024.12

SQLD 2025.12

OPIc IH 2025.06

AWARDS

SSAFY 공통 우수상 반 1등 2026.08

SSAFY 관통 우수상 반 2등 2026.06

IBK 우수팀·우수인턴 2023.08

ASAC 과정 우수상 1위 2023.03